ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב'- סמסטר חורף תשפ"ד
20.05.2024

<u>פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>לבחינה מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$**

בחינה מותאמת למשרתי מילואים:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך כל אחד מהסמסטרים- 14.1.2024 ועד 9.4.2024 עבור סמסטר א' ו-27.5.2024 ועד 22.8.2024 עבור סמסטר ב':

1. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונות שלוש קליפות כדוריות דקות מוליכות קונצנטריות, שרדיוסיהן בהתאמה $R, 2R, 3R$.

הקליפה האמצעית מוארקת. על הקליפה הפנימית יש צפיפות מטען משטחית אחידה σ, על הקליפה החיצונית יש צפיפות מטען משטחית אחידה 3σ.

מהי צפיפות המטען המשטחית על הקליפה האמצעית המוארקת?

א. $\sigma(r=2R) = -\frac{19}{4}\sigma$

ב. $\sigma(r=2R) = -\sigma$

ג. $\sigma(r=2R) = -5\sigma$

ד. $\sigma(r=2R) = 0$

ה. $\sigma(r=2R) = -\frac{5}{6}\sigma$

ו. $\sigma(r=2R) = -9\sigma$

פתרון:

הפוטנציאל על הקליפה המוארקת שווה ל-0 (בגלל ההארקה). נחשב את הפוטנציאל על הקליפה המוארקת באמצעות עקרון הסופרפוזיציה, ונסכום על התרומות של כל הקליפות.

תזכורת: עבור קליפה בעלת רדיוס R, ומטען מפולג בצורה אחידה $Q = 4\pi R^2\sigma$, התרומה של התפלגות המטענים הזו לפוטנציאל היא:

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{kQ}{R} = \frac{k4\pi R^2\sigma}{R} & r \le R \\ \frac{kQ}{r} = \frac{k4\pi R^2\sigma}{r} & r > R \end{cases}$$

$$0 = \frac{k4\pi R^2\sigma}{2R} + \frac{k4\pi(2R)^2\sigma^*}{2R} + \frac{k4\pi(3R)^2(3\sigma)}{3R}$$

$$0 = 2\sigma + 8\sigma^* + 36\sigma$$

$$\sigma^* = -\frac{19}{4}\sigma$$

שאלה 2

טבעת בעלת רדיוס R מונחת במישור xy כך שמרכזה בראשית הצירים. הטבעת טעונה בצורה אחידה במטען Q חיובי.

מנקודה $(0,0,R)$ משחררים ממנוחה גוף קטן בעל מסה m ומטען שלילי, $-q$. **חשבו את המהירות המקסימלית אליה יגיע הגוף במהלך תנועתו.**

הזניחו את כוחות הכבידה והחיכוך.

א. $v=\sqrt{\frac{2kQq}{mR}(1-\frac{1}{\sqrt{2}})}$

ב. $v=\sqrt{\frac{kQq}{mR}}$

ג. $v=\sqrt{\frac{kQq}{mR}\sqrt{2}}$

ד. $v=\sqrt{2\frac{kQq}{mR}}$

ה. $v=\sqrt{\frac{kQq}{mR}(3-\sqrt{3})}$

ו. $v=\frac{kQq}{mR}(3-\sqrt{3})$

פתרון:

הגוף יאיץ בכיוון מרכז הטבעת שם יגיע למהירותו המקסימלית שכן במעבר לצד השני של הטבעת כיוון התאוצה מתהפך והוא יאט עד הגעה לאותו מרחק מהצד השני (הוא יבצע תנועה מחזורית סביב נקודת שיווי משקל הנמצאת במרכז הטבעת)

משימור אנרגיה:

$$E_p(z=R)+E_k(z=R)=E_p(z=0)+E_k(z=0)$$

$$-q\varphi(z=R)+0=-q\,\varphi(z=0)+\frac{1}{2}mv^2$$

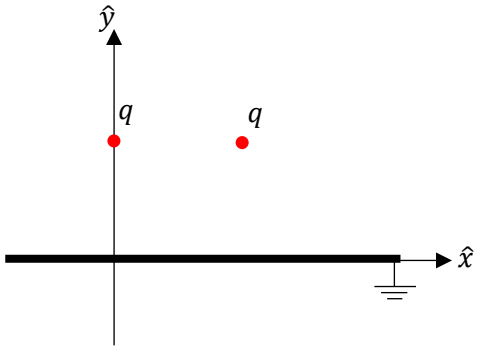
$$-q\frac{kQ}{\sqrt{R^2+R^2}}=-q\frac{kQ}{R}+\frac{1}{2}mv^2$$

$$v=\sqrt{\frac{2kQq}{mR}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}$$

שאלה 3

נתון לוח אינסופי מוליך ומוארק, במישור xz. מעל הלוח $(y>0)$ ממוקמים שני מטענים בעלי מטען q. מטען אחד נמצא בנקודה $(0,a,0)$ והמטען השני בנקודה $(a,a,0)$.

מהי צפיפות המטען המשטחית על הלוח בנקודה $(0,0,0)$?



א. $\sigma=-\frac{q}{4\pi a^2}\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

ב. $\sigma=-\frac{q}{2\pi a^2}$

ג. $\sigma=-\frac{q}{4\pi a^2}\left(2+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$

ד. $\sigma=-\frac{q}{\sqrt{2}\pi a^2}$

ה. $\sigma=-\frac{q}{2\pi a^2}\left(\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

ו. $\sigma=-\frac{q}{4\pi a^2}$

פתרון:

נשתמש בשיטת הדמויות על מנת למצוא את השדה הכולל בראשית הצירים עבור $y\to 0^+$. לאחר מכן נשתמש במשפט הקפיצה למציאת צפיפות המטען המשטחית בנקודה.

מטעני הדמות בבעיה ימוקמו בנקודות $(0,-a,0)$ וב- $(a,-a,0)$. השדה הכולל בנקודה יהיה

$$\vec{E}_{total}=\frac{kq}{a^2}(-\hat{y})+\frac{kq(-a\hat{x}-a\hat{y})}{\left(\sqrt{2}a\right)^3}+\frac{k(-q)}{a^2}\hat{y}+\frac{k(-q)(-a\hat{x}+a\hat{y})}{\left(\sqrt{2}a\right)^3}$$

$$\vec{E}_{total}=\frac{kq}{a^2}\left(-\hat{y}+\frac{-\hat{x}-\hat{y}}{2\sqrt{2}}-\hat{y}+\frac{\hat{x}-\hat{y}}{2\sqrt{2}}\right)=-\frac{kq}{a^2}\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\hat{y}$$

וממשפט הקפיצה

$$\Delta E=4\pi k\sigma$$

$$\sigma=\frac{E_{total}}{4\pi k}=-\frac{q}{4\pi a^2}\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

הערה:

ניתן היה גם לחשב מראש רק את הרכיבים המאונכים למישור המוארק (כי ידוע שהשדה בקרבת המישור המוארק ניצב לו, כי המישור מהווה משטח שווה פוטנציאל).

שאלה 4

כדור שרדיוסו R טעון בצפיפות מטען נפחית $\rho(t)$ אחידה. בתוך הכדור זורם זרם $I(r)=\frac{4\pi\rho(t)vr^3}{R}$ בכיוון הרדיאלי, כאשר r היא הקואורדינטה הרדיאלית ו- v היא מהירות המטענים.

הניחו כי $\rho(t=0)=\rho_0$.

כיצד תשתנה צפיפות המטען הנפחית בתוך הכדור כתלות בזמן?

א. $\rho(t)=\rho_0 e^{-\frac{3vt}{R}}$

ב. $\rho(t)=\rho_0 e^{-\frac{vt}{R}}$

ג. $\rho(t)=\rho_0 e^{-\frac{3vrt}{R^2}}$

ד. $\rho(t)=\rho_0(1-\frac{vt}{R})$

ה. $\rho(t)=\rho_0(1-\frac{3vt}{R})$

ו. $\rho(t)=\rho_0(1-\frac{3vrt}{R^2})$

פתרון:

נמצא את צפיפות הזרם בבעיה. הזרם מתפלג באופן אחיד על כל קליפה ולכן

$$\vec{J}(r)=\frac{I}{A}=\frac{4\pi\rho(t)vr^3}{4\pi r^2 R}=\frac{\rho(t)vr}{R}\hat{r}$$

כעת, נשתמש במשוואת הרציפות.

$$\frac{\partial\rho(t)}{\partial t}=-\vec{\nabla}\cdot\vec{J}$$

נשים לב להשתמש בקואורדינטות כדוריות (מומלץ להיעזר בדף העזר המתמטי המצורף לבחינה) ונקבל

$$\frac{\partial\rho(t)}{\partial t}=-\vec{\nabla}\cdot\vec{J}=-\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial(r^2J_r)}{\partial r}\right)+0+0=-\frac{1}{r^2}\left(2rJ_r+r^2\frac{\partial J_r}{\partial r}\right)=-\frac{1}{r^2}\left(2r\frac{\rho vr}{R}+r^2\frac{\rho v}{R}\right)$$

(אפשר גם להציב ישר את הביטוי של J, ולא לגזור לפי מכפלה, הכל בהתאם לנוחות הגוזר).

$$\frac{\partial\rho(t)}{\partial t}=-\frac{3\rho v}{R}$$

קבלנו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון, וידוע תנאי ההתחלה:

$$\frac{\partial\rho(t)}{\partial t}=-\frac{3v}{R}\rho(t)\quad,\quad\rho(0)=\rho_0$$

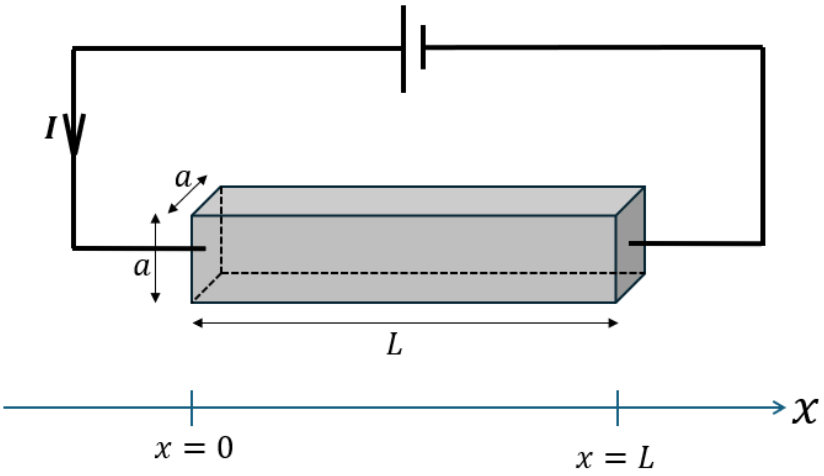
ולכן הפתרון הוא:

$$\rho(t)=\rho_0 e^{-\frac{3vt}{R}}$$

שאלה 5

מוליך בעל צורת תיבה שמימדיה $a \times a \times L$ מונח לאורך ציר x בין $x = 0$ ו- $x = L$. המוליכות שלו משתנה לאורך ציר x לפי $\sigma(x) = \sigma_0 - 2\beta x$. בשני קצוות המוליך, ב-$x = 0$ וב- $x = L$, מודבקים ריבועי מתכת דקים המחוברים ע"י תילים למקור מתח (הריבועים והתילים מוליכים אידאליים-בעלי התנגדות אפסית, ומטרתם לוודא שהזרם במוליך יזרום בכיוון x בלבד). הזרם הזורם במוליך בעקבות החיבור למקור המתח הוא I.

חשבו את צפיפות המטען הנפחית בתוך המוליך כאשר הוא מחובר למקור המתח.



א. $\rho(x) = \frac{2\varepsilon_0 I\beta}{a^2(\sigma_0 - 2\beta x)^2}$

ב. $\rho(x) = \frac{2\varepsilon_0 I\beta}{a^2 L}$

ג. $\rho(x) = \frac{\varepsilon_0 I\beta(\sigma_0 - 2\beta x)^2}{a^2}$

ד. $\rho(x) = \frac{6\varepsilon_0 I\beta a^2 L}{(\sigma_0 - 2\beta x)^3}$

ה. $\rho(x) = \frac{\varepsilon_0 I\beta(\sigma_0 - \beta x)^3}{La}$

ו. $\rho(x) = 0$

פתרון:

אין שינוי במוליכות החומר לרוחבו של המוליך לכן הזרם מתחלק באופן אחיד על שטח החתך:

$$\vec{J} = \frac{I}{S}\hat{x} = \frac{I}{a^2}\hat{x}$$

לפי חוק אוהם:

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \frac{I}{a^2(\sigma_0 - 2\beta x)}\hat{x}.$$

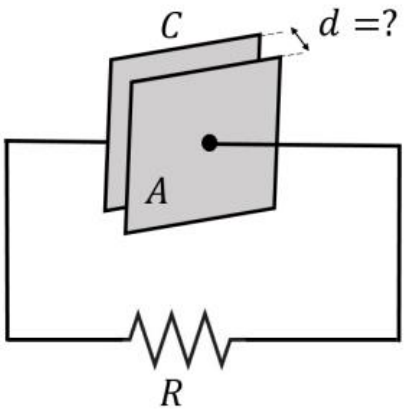
את הצפיפות אפשר לחשב מחוק גאוס הדיפרנציאלי:

$$\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{I}{a^2(\sigma_0 - 2\beta x)}\right) = \frac{2I\beta}{a^2(\sigma_0 - 2\beta x)^2}$$

$$\rho(x) = \frac{2\varepsilon_0 I\beta}{a^2(\sigma_0 - 2\beta x)^2}$$

שאלה 6

מבצעים ניסוי במעגל RC בו הקבל הוא קבל לוחות עם שטח $A \gg d^2$, כאשר A שטח כל לוח ו-d הוא המרחק בין הלוחות. התנגדות המעגל R. ברגע $t = 0$ סגרו את המעגל, והקבל החל להתפרק דרך הנגד. ברגע $t = t_0$ נותר על הקבל רק $\frac{1}{4}$ ממטענו ההתחלתי. **מהו המרחק בין הלוחות, d?**



א. $d = \frac{R\varepsilon_0 A \ln(4)}{t_0}$

ב. $d = \frac{R\varepsilon_0 A \ln(25)}{t_0}$

ג. $d = R\varepsilon_0 A \ln(4)$

ד. $d = \frac{t_0}{4R\varepsilon_0 A}$

ה. $d = \frac{Rt_0}{25\varepsilon_0 A}$

ו. $d = \frac{R\varepsilon_0 A \ln(25)}{4t_0}$

פתרון:

בפריקת קבל, המטען על הקבל הוא:

$$Q(t) = Q(0)e^{-\frac{t}{RC}}$$

לכן ברגע t_0 מתקיים כי:

$$Q(t_0) = \frac{Q(0)}{4} = Q(0)e^{-\frac{t_0}{RC}}$$

$$\ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\ln(4) = -\frac{t_0}{RC}$$

$$\ln(4) = \frac{t_0}{RC} = \frac{t_0}{R\left(\frac{A\varepsilon_0}{d}\right)} = \frac{t_0 d}{RA\varepsilon_0}$$

$$d = \frac{R\varepsilon_0 A \ln(4)}{t_0}$$

שאלה 7

אטום **<u>נייטרלי</u>** נח בראשית הצירים. ברגע t=0 נפלט מהאטום אלקטרון במהירות $\vec{v} = 0.6c\hat{y}$, **<u>רתיעת האטום</u>** **<u>זניחה</u>**. **ברגע שהאלקטרון עובר דרך הנקודה $(\mathbf{0}, \mathbf{d}, \mathbf{0})$ מהו השדה החשמלי בנקודה $(\mathbf{d}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$?**

א. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(0.695\hat{x} + 0.305\hat{y})$

ב. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(-0.305\hat{x} + 0.226\hat{y})$

ג. $\vec{E} = 0$

ד. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(1.305\hat{x} - 0.305\hat{y})$

ה. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}\hat{x}$

ו. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(0.67\hat{x} + 0.226\hat{y})$

<u>פתרון:</u>

הנקודה המבוקשת נמצאת בתוך כדור האינפורמציה.

לכן, בנקודה זו השדה החשמלי הוא סופרפוזיציה של שני שדות: שדה חשמלי של מטען $-e$ שנמצא בתנועה, וחולף ב-$(0, \mathrm{d}, 0)$, ומטען חשמלי $+e$ הנח בראשית.

גודל השדה של המטען הנע:

$$E_- = \frac{ke}{r^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2(\theta))^{\frac{3}{2}}} = \frac{ke}{2d^2}\frac{1-0.6^2}{(1-0.6^2\sin^2(135°))^{\frac{3}{2}}} = 0.43095\frac{ke}{d^2}$$

גודל השדה של המטען הנח:

$$E_+ = \frac{ke}{r^2} = \frac{ke}{d^2}$$

השדה החשמלי הכולל (אחרי פירוק לרכיבים):

$$\vec{E} = \vec{E}_- + \vec{E}_+ = 0.43095\frac{ke}{d^2}(-cos45°\hat{x} + sin45°\hat{y}) + \frac{ke}{d^2}\hat{x} = \frac{ke}{d^2}(0.695\hat{x} + 0.304\hat{y})$$

שאלה 8

נתון תיל נייטרלי, ישר וארוך מאד, המונח על על ציר ה-z במערכת המעבדה S. בתיל זורם זרם I (כפי שנמדד במעבדה) בכיוון החיובי של ציר ה-z, בעקבות תנועת אלקטרונים בלבד בתיל.

מטען q>0 נע במעבדה ברגע מסויים בכיוון החיובי של ציר ה-z (במקביל לזרם).

סמנו את הטענה <u>השגויה</u>.

א. במערכת הייחוס של המטען q, השדה החשמלי שיוצר התיל שווה ל-0.
ב. במערכת הייחוס של המטען q, לתיל יש צפיפות מטען נטו שלילית.
ג. במערכת הייחוס של המטען q, פועל עליו כוח שמושך אותו לכיוון התיל.
ד. במערכת הייחוס של המעבדה, קיים שדה מגנטי שנוצר על ידי התיל שנושא זרם.
ה. במערכת הייחוס של המעבדה, פועל על המטען כוח שמושך אותו לכיוון התיל.
ו. במערכת הייחוס של המטען q, יש תנועה של פרוטונים ואלקטרונים.

<u>פתרון:</u>

בדומה לפיתוח שנעשה בהרצאה (קובץ רשימות 13) עבור מטען נע בקרבת תיל נושא זרם:

במערכת הייחוס של המעבדה, לאלקטרונים הנעים, ולפרוטונים הנחים יש את אותה צפיפות בערך מוחלט, כי נתון שבמערכת המעבדה התיל ניטרלי.

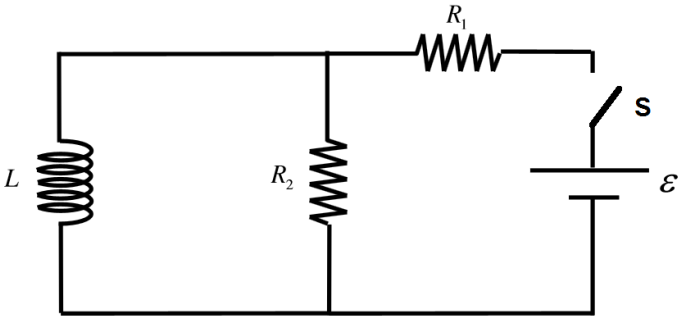
מכיוון שהמטען נע בכיוון הזרם (כלומר, בכיוון מנוגד לתנועת האלקטרונים), במערכת הייחוס שלו, גם האלקטרונים וגם הפרוטונים נעים בכיוון השלילי של ציר Z, אבל במהירויות שונות. לאלקטרונים מהירות גדולה יותר בערכה המוחלט מאשר לפרוטונים. לכן צפיפותם תהיה גדולה יותר, יחסית לצופה שנע עם q, ולכן לתיל יש צפיפות מטען נטו שלילית.

לפיכך, במערכת הייחוס של המטען q, התיל לא נייטרלי, אלא טעון שלילית, ולכן השדה החשמלי שיותר התיל לא שווה ל-0.

מכיוון שבמערכת הייחוס של המטען q התיל טעון שלילית, הוא מושך אותו לכיוון התיל (לא פועל כוח מגנטי, כי המטען q יחסית לעצמו נמצא במנוחה). במערכת המעבדה גם כן המטען נמשך לכיוון התיל, אבל בשל כוח מגנטי (זרמים בכיוונים זהים מושכים זה את זה מגנטית).

שאלה 9

ב-$t = 0$, סוגרים את המתג של המעגל החשמלי שבתרשים. **מהי האנרגיה האגורה בסליל לאחר זמן רב?**



א. $\frac{L\varepsilon^2}{2R_1^2}$

ב. $\frac{L\varepsilon^2}{2(R_1+R_2)^2}$

ג. 0

ד. $\frac{L\varepsilon^2}{2R_2^2}$

ה. $\frac{2L\varepsilon^2}{R_1^2+R_2^2}$

ו. $\frac{L\varepsilon^2(R_1+R_2)^2}{2R_1^2R_2^2}$

פתרון:

כעבור זמן רב, הסליל מתנהג כמו קצר (חוט אידיאלי חסר התנגדות). מכיוון שהוא מחובר במקביל לנגד 2, לא יזרום זרם דרך נגד 2 כלל, ויזרום זרם רק בלולאה החיצונית במעגל. הזרם הזה, הוא לפי חוק אוהם:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1}$$

האנרגיה האגורה בסליל:

$$U = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}L\left(\frac{\varepsilon}{R_1}\right)^2 = \frac{L\varepsilon^2}{2R_1^2}$$

שאלה 10

נתון גל אלקטרומגנטי, שהרכיב החשמלי שלו נתון ע"י:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = E_0 \cos(ky + \omega t)\hat{x}$$

חלקיק שמטענו החשמלי q חולף בראשית הצירים ב- $t = \frac{\pi}{\omega}$, ומהירותו ברגע הזה היא $v = v_0\hat{y}$. **מצאו את הכוח המגנטי הפועל על החלקיק ברגע $t = \frac{\pi}{\omega}$.**

א. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{c}\hat{x}$

ב. $\vec{F}_B = \frac{q_0 v_0 E_0}{\sqrt{2}c}\hat{x}$

ג. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{\sqrt{2}c}\hat{z}$

ד. $\vec{F}_B = 0$

ה. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{c}\hat{z}$

ו. $\vec{F}_B = \frac{\sqrt{2} q_0 v_0 E_0}{c}\hat{y}$

פתרון:

השדה החשמלי מתאים לגל אלקטרומגנטי הנע בכיוון $-\hat{y}$ (בהתאם לארגומנט של הקוסינוס).

נמצא את השדה המגנטי:

$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{1}{c}\hat{k} \times \vec{E} = \frac{1}{c}(-\hat{y}) \times E_0 \cos(ky + \omega t)\,\hat{x} = \frac{E_0}{c}\cos(ky + \omega t)\,\hat{z}$$

ברגע $t = \frac{\pi}{\omega}$, השדה המגנטי בראשית הצירים $(0,0,0)$ הוא:

$$\vec{B}\left(0,0,0, t = \frac{\pi}{\omega}\right) = \frac{E_0}{c}\cos\left(k \cdot 0 + \omega \cdot \frac{\pi}{\omega}\right)\hat{z} = -\frac{E_0}{c}\hat{z}$$

הכוח המגנטי הפועל על המטען:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} = q\, v_0\hat{y} \times \left(-\frac{E_0}{c}\hat{z}\right) = -\frac{q v_0 E_0}{c}\hat{x}$$

שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי מישורי שמתקדם בריק, בעל תדירות זוויתית ω, שהחלק החשמלי שלו מתואר על ידי הביטוי:

$$\vec{E}(x,y,z) = E_0 \cos\left(\alpha\left(\frac{y}{2}+\frac{\sqrt{3}z}{2}\right)+\omega t\right)\hat{x}$$

בחרו את הטענה הנכונה לגבי כיוון התקדמות הגל, ואורך הגל.

א. הגל מתקדם בכיוון $-\frac{1}{2}\hat{y}-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{2\pi}{\alpha}$.

ב. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{x}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{\alpha}$.

ג. הגל מתקדם בכיוון $-\frac{1}{2}\hat{y}-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{\alpha}$.

ד. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{y}+\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{2\alpha}$.

ה. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{y}+\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\sqrt{3}\pi}{\alpha}$.

ו. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{x}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{4\alpha}$.

פתרון:

כדי לזהות את וקטור הגל, נביא את הביטוי לצורה:

$$E = f\left(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\right) = f\left(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t\right)$$

$$\vec{E} = E_0 \cos\left(0\cdot x+\frac{\alpha}{2}y+\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}z+\omega t\right)\hat{x}$$

קוסינוס היא פונקציה זוגית $\cos(-\theta)=\cos(\theta)$, ולכן:

$$\vec{E} = E_0 \cos\left(-0\cdot x-\frac{\alpha}{2}y-\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}z-\omega t\right)\hat{x}$$

ולכן נוכל לזהות את וקטור הגל:

$$\vec{k} = k_x\hat{x}+k_y\hat{y}+k_z\hat{z} = -\frac{\alpha}{2}\hat{y}-\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}\hat{z}$$

נחשב את גודלו של וקטור הגל:

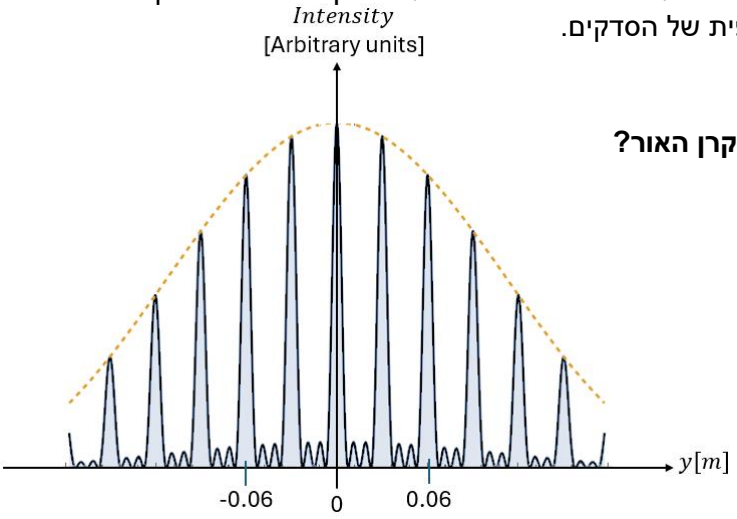
$$|\vec{k}| = \sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2} = \sqrt{0^2+\left(-\frac{\alpha}{2}\right)^2+\left(-\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \alpha$$

כיוון התקדמות הגל: $\hat{k} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} = \frac{-\frac{\alpha}{2}\hat{y}-\frac{\alpha\sqrt{3}}{2}\hat{z}}{\alpha} = -\frac{1}{2}\hat{y}-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$

אורך הגל: $\lambda = \frac{2\pi}{|k|} = \frac{2\pi}{\alpha}$

שאלה 12

בגרף מוצגים תוצאות ניסוי בו הקרינו אור בעל אורך גל $500 \cdot 10^{-9}[m]$ בניצב על שקופית בעלת N סדקים (כל אחד מהם בעל רוחב סופי לא ידוע). בגרף מוצגת עוצמת האור שנמדדה על המסך כתלות במרחק מהציר האופטי. המסך הוצב במרחק של $3[m]$ מהשקופית של הסדקים.



מהו המרווח בין הסדקים, ודרך כמה סדקים הוקרן האור?

א. 4 סדקים, במרווח של $0.05mm$.
ב. 4 סדקים, במרווח של $0.025mm$.
ג. 4 סדקים, במרווח של $0.1mm$.
ד. 3 סדקים, במרווח של $0.05mm$.
ה. 3 סדקים, במרווח של $0.025mm$.
ו. 3 סדקים, במרווח של $0.1mm$.

פתרון:

מספר נקודות המינימה בין כל 2 מקסימה ראשיות הוא $N-1=3$, ומכאן $N=4$.

ניתן היה לקבוע זאת גם לפי מספר נקודות המקסימה המשניות בין כל שתי מקסימה ראשיות, $N-2=2$.

למציאת המרווח בין הסדקים, נשתמש בתנאי לנקודת מקסימום ראשית:

$$sin\theta = \frac{n\lambda}{d}$$

מגיאומטריה, מיקום נקודת מקסימום ראשית הוא: $y_n = Ltg(\theta) \approx Lsin(\theta) = \frac{Ln\lambda}{d}$

בגרף רואים כי נקודת מקסימום ראשית $n=2$, נמצאת ב-$y=0.06$. נקבל:

$$d = \frac{Ln\lambda}{y_n} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 500 \cdot 10^{-9}}{0.06} = 5 \cdot 10^{-5}m = 0.05mm$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.

טור הבחינה מופיע על כל אחד מהעמודים של טופס הבחינה שבידיכם.

אנא וודאו היטב שסימנתם את מה שהתכוונתם לסמן. הסימון הוא באמצעות X במשבצת הרלוונטית בטופס הטורי. לא יתקבלו ערעורים על טעות בסימון.